

MM-GR-01 — Inspección y mantenimiento de grúas de colada (ganchos, frenos, cables, límites)

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MM-GR-01 — Inspección y mantenimiento de grúas de colada (ganchos, frenos, cables, límites)
Área	Acería · nave de ollas
Serie	Mantenimiento
Manual base	03-mantenimiento/MM-GR-01-gruas-colada-inspeccion.md v0.2 (borrador para validación; visto bueno de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-19 Mecánico · S-20 Electricista · S-09 Operador de Grúa de Colada · S-26 Lubricador · C-11 · C-04
Presentación	MM-GR-01_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Que una grúa de 250/63 t nunca deje caer una olla: gancho, cables, frenos dobles y límites en criterio

Principio rector: Cualquier criterio de rechazo deja la grúa fuera de servicio para colada hasta corregir.

Por qué importa: Una olla de 150 t de acero líquido suspendida es el riesgo de mayor severidad de la Acería: si falla el gancho, el cable o el freno, el derrame puede causar múltiples fatalidades. Las grúas se inspeccionan en cuatro niveles y prevalece el criterio más estricto.

2. Objetivos de aprendizaje

- Aislar la grúa y su vía.** Bloque apoyado, rieles colectores e interruptor bloqueados, radio sin llave y grúa vecina bloqueada o con topes.
- Medir cables y gancho.** Ø en 3 puntos y 2 direcciones; alambres rotos; apertura del gancho contra la medida de origen.
- Probar frenos y límites.** F1, F2 y F3 uno por uno sostienen ≥ 125 % sin deslizar; límites superiores 1.º y 2.º cortan.
- Retirar o liberar con firma.** Cualquier criterio de rechazo saca la grúa de colada; si cumple, checklist y tarjeta verde en cabina.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de caída de carga y two-blocking	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Inspección escalonada: diaria a anual	Láminas 3–6
3. Equipos y especificaciones	90	Criterios de rechazo de gancho, cable y freno	Láminas 7–8
4. Seguridad, LOTO y energía cero	75	LOTO de vía y grúa vecina; altura	Láminas 9–10, arnés
5. Calidad y paso a paso	75	Lectura guiada de los 14 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Práctica de medición	75	Calibre de cable y gancho; conteo de alambres	Calibrador de cable y plantilla
7. Condiciones anormales	45	Simulacro de mesa: carga que resbala	Lámina 14
8. Evaluación teórica	30	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la inspección de grúas	RACI
C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	Dueño; programa inspecciones, libera o retira de servicio	A
S-19 Mecánico de Acería	Gancho, balancín, cables, frenos, reductores y estructura	R
S-20 Electricista	Motores, variadores, límites, thrusters, colectores y radio	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Checklist diario; prueba de límite superior y frenos en vacío	R
S-26 Lubricador	Lubricación de cables, reductores y ruedas	R
S-23 Soldador Calificado	Reparaciones estructurales con procedimiento aprobado	R
Inspector END nivel II	Partículas magnéticas, ultrasonido e inspección periódica	R (externo)
C-04 Jefe de Turno	Disponibilidad de grúas; recibe la liberación	A (operación)

4.2 Flujo del proceso

- 1. **Diaria (S-09):** Checklist, límite superior, frenos
- 2. **Semanal:** Cables, frenos, límites, gancho visual
- 3. **Mensual:** Par de cada freno; medición de gancho
- 4. **Semestral:** Limitador de carga al 110 %
- 5. **Anual:** Inspección periódica y END
- 6. **Prueba 125 %:** Tras reparación mayor
- 7. **Liberar:** Firma C-11 y C-04; tarjeta verde

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Ganchos laminados en balancín	Tomar los muñones de la olla	250 t	Apertura, desgaste y END
Balancín y pernos	Unir ganchos al bloque	Pernos con seguro	END anual sin indicaciones
Cables de izaje (IWRC)	Suspender la carga	Ø nominal OEM	Criterios ISO 4309 / B30.2
Frenos de servicio F1/F2	Sostener la carga	≥ 125 % par nominal [Validar]	Prueba de par mensual
Freno de emergencia F3	Actúa por sobrevelocidad	Disco en tambor	Prueba mensual
Límites superiores 1.º y 2.º	Evitar golpe del bloque	Redundantes	Probados
Limitador de carga	Evitar sobrecarga	Disparo al 110 % [Validar]	Calibrado

4.4 Parámetros

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
Apertura del gancho	Medida de origen	≤ +2 %	> +5 %: retirar	Mensual (medición)
Desgaste gancho laminado	0 %	≤ 3 %	> 5 %: retirar	Mensual
Torsión del gancho	0°	≤ 5°	> 10°: retirar	Mensual
Diámetro del cable	≥ 98 %	≥ 96 %	Reducción ≥ 5 %	Semanal (3 puntos)
Alambres rotos por paso	0	≤ 2	6 al azar o 3 en torón	Semanal
Par de cada freno	≥ 125 %	—	< 125 % o desliza	Mensual
Balatas	≥ 70 %	≥ 50 %	< 50 %	Semanal
Limitador de carga	Disparo 110 %	±5 %	No dispara	Semestral

Criterios de NOM-006, ASME B30.2/B30.10, ISO 4309 y OEM: prevalece el más estricto. Entrehierro, pernos y pestañas: [Validar con OEM].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **LOTO de grúa, vía y grúa vecina:** Seccionador de colectores, interruptor principal, radio sin llave, frenos y calzas; grúa vecina bloqueada o topes en riel.
- ★ **Prueba de energía cero:** Detector de tensión en colectores (3 fases); movimiento desde cabina y radio rechazado; bloque apoyado, cables sin tensión.
- ★ **Siempre anclado en altura:** Línea de vida en pasillos del puente y del carro (NOM-009); permiso de altura.
- ★ **Nadie bajo la carga en pruebas:** Piso acordonado bajo la grúa; pruebas de freno y de carga sin personas bajo la carga.

EPP: Casco con barbiquejo y lentes · Guantes y botas metatarsales · Arnés de cuerpo completo con línea de vida · Ropa FR y protección auditiva · EPP eléctrico según categoría en tableros

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Disponibilidad de grúa de colada	≥ 98 % [Supuesto]; 1 siempre	Mensual en CMMS	Olla espera: pierde T, corta secuencia
Suavidad de movimientos	Sin tirones	Prueba funcional	Oleaje, derrame, reoxidación
Tiempo de traslado de olla	Estable	KPI de operación	Sobrecalentamiento fuera de 20–30 °C

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Coordina	Grúa a bahía de reparación sin carga; la otra grúa cubre la operación	Autorización de C-04		C-11
2	Apoya bloque y balancín	Balancín en su base; cables sin tensión	Carga cero	★	S-09
3	Aplica LOTO	Colectores, interruptor principal, radio sin llave, frenos y calzas, grúa vecina	Candados puestos	★	S-20, S-19
4	Prueba energía cero	Detector de tensión en colectores; intento de movimiento rechazado	Sin energía	★	S-20, C-11
5	Accede anclado	Línea de vida en pasillos del puente y del carro	Siempre anclado	★	S-19, S-20
6	Inspecciona cables	Ø en 3 puntos (tambor, poleas, bloque) y 2 direcciones; alambres rotos; daño por calor	Dentro de criterio	★	S-19
7	Inspecciona gancho	Visual; apertura entre punzonados (mensual); remaches y balancín	Dentro de criterio	★	S-19
8	Inspecciona frenos	Balatas, entrehierro, tambor o disco, thruster sin fuga	Dentro de criterio	★	S-19, S-20
9	Revisa límites y pantallas	Mecanismo de límites y cableado; pantallas térmicas	Íntegros		S-20
10	Retira LOTO	Orden inverso; personal fuera de la grúa	Candados retirados	★	Todos
11	Prueba límites superiores	Baja velocidad: 1.º corta; 2.º corta con 1.º puenteado solo bajo control de C-11	Ambos cortan	★	S-20, S-09
12	Prueba frenos (mensual)	Con carga de prueba o par OEM: un freno a la vez, F1, F2 y F3 por sobrevelocidad	Cada uno sostiene	★	S-19, S-20
13	Prueba funcional	Todos los movimientos, paro de emergencia, radio y anticolidión	Sin anomalías		S-09

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
14	Libera	Checklist firmado por C-11 y C-04; tarjeta verde en cabina	Firmado	★ C-11, C-04

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Carga resbala al detener	Bajar la olla a su base si es seguro; grúa fuera de servicio	C-04, C-11
Límite superior no corta	Grúa fuera de servicio	C-11
Alambres rotos o daño por calor	Fuera de servicio para colada hasta cambiar el cable	C-11
Falla eléctrica con olla suspendida	Frenos sostienen; evacuar debajo; plan de rescate de carga OEM	C-04, C-12
Ruido o vibración en reductor	Terminar la maniobra; inspeccionar	C-11, C-14
Grieta en END	Retirar el componente	C-11, C-10
Golpe del bloque contra el carro	Inspección completa y END antes de volver a usar	C-11, C-16

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Con qué aumento de la apertura del gancho laminado se retira? a) $> 1 \%$ b) $> 5 \%$ c) $> 15 \%$
- ¿Qué reducción del diámetro del cable obliga a cambiarlo? a) $\geq 1 \%$ b) $\geq 5 \%$ c) $\geq 10 \%$
- ¿Cómo se prueban los frenos de la grúa de colada? a) Los tres juntos b) Un freno a la vez c) Solo el F3
- Al detener, la olla resbala. ¿Qué haces? a) Seguir y reportar al final b) Bajarla a su base; grúa fuera c) Subirla más rápido
- ¿Quién controla el puenteo del límite 1.º para probar el 2.º? a) El operador S-09 b) C-11 c) Nadie, no se prueba

Clave de respuestas:

- b) $> 5 \%$ — Se compara con la medida de origen entre punzonados: más de $+5 \%$ retira el gancho.
- b) $\geq 5 \%$ — Reducción $\geq 5 \%$ del nominal; se mide en 3 puntos y en 2 direcciones a 90° .
- b) Un freno a la vez — Cada freno por separado (F1, F2 y F3) debe sostener $\geq 125 \%$ sin deslizar, sin nadie bajo la carga.
- a) Bajarla a su base; grúa fuera — Freno desgastado o desajustado: la grúa sale de servicio; avisar a C-04 y C-11.
- b) C-11 — El 2.º límite se prueba con el 1.º puenteadado solo bajo control de C-11, a baja velocidad.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-19 Mecánico (grúas)	U	24 h	40 h / 4 semanales + 1 anual	12 meses
S-20 Electricista (grúas)	U	NOM-029 + 16 h	4 inspecciones	12 meses
S-09 Grúa de Colada	U	NOM-006 + checklist	Evaluación práctica	12 meses
S-26 Lubricador	L	8 h	4 rutas de lubricación	12 meses
Quien sube a la grúa	L	NOM-009 (8 h)	—	12 meses
Inspector END	Nivel II	Externo (ISO 9712 / ASNT)	—	Según certificación

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Apoya el bloque y bloquea la grúa vecina antes de aplicar LOTO
- ☐ Prueba energía cero en colectores con detector y se mantiene anclado en altura
- ☐ Mide Ø de cable en 3 puntos y apertura del gancho contra la medida de origen
- ☐ Inspecciona balatas, entrehierro y thrusters; retira candados con personal fuera
- ☐ Prueba ambos límites (puenteo solo con C-11) y cada freno por separado sin nadie abajo
- ☐ Libera con checklist firmado y tarjeta verde en cabina

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Criterio de rechazo = grúa fuera.** Gancho, cable, freno o límite fuera de criterio: tarjeta roja.
- **Cada freno sostiene solo.** F1, F2 y F3 probados por separado al ≥ 125 % cada mes.
- **Grúa vecina bloqueada y siempre anclado.** Topes o candado en la vecina; línea de vida en puente y carro.
- **Sin LOTO y energía cero no se sube.** Colectores, interruptor y radio bloqueados; detector de tensión en 3 fases.

7. Por confirmar

- Par de frenos, entrehierro, desgaste de pernos y pestañas con el OEM
- Programa NOM-006 de cada grúa y periodicidad de la prueba de carga
- Disponibilidad de grúa ≥ 98 % (supuesto) y vida de cables 12–24 meses

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	Pendiente
Seguridad	experto-seguridad-salud	Pendiente
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	Pendiente
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	Pendiente
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MM-GR-01/MM-GR-01_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.